

ГОСТ Р 58400.2-2019

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Дороги автомобильные общего пользования

МАТЕРИАЛЫ ВЯЖУЩИЕ НЕФТЯНЫЕ БИТУМНЫЕ

Технические условия с учетом уровней эксплуатационных транспортных нагрузок

Automobile roads of general use. Petroleum-based bituminous binders. Specifications based on traffic loads

ОКС 93.080.20

Дата введения 2019-07-01

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Автономной некоммерческой организацией "Научно-исследовательский институт транспортно-строительного комплекса" (АНО "НИИ ТСК")

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации N 418 "Дорожное хозяйство"

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 июня 2019 г. N 322-ст

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ДЕЙСТВУЕТ ВЗАМЕН ПНСТ 82-2016

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 162-ФЗ "О стандартизации в Российской Федерации". Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе "Национальные стандарты", а официальный текст изменений и поправок - в ежемесячном информационном указателе "Национальные стандарты". В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя "Национальные стандарты". Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.gost.ru)

ВНЕСЕНА поправка, опубликованная в ИУС N 11, 2019 год

Поправка внесена изготовителем базы данных

ВНЕСЕНО Изменение № 1, утвержденное и введенное в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 09.04.2025 № 265-ст с 01.06.2025

Изменение № 1 внесено изготовителем базы данных по тексту ИУС № 7, 2025

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на нефтяные битумные вяжущие материалы (далее - битумные вяжущие), применяемые при строительстве, ремонте, капитальном ремонте и реконструкции нежестких дорожных одежд.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы нормативные ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 12.1.005 Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

ГОСТ 12.1.007 Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности

ГОСТ 12.1.014 Система стандартов безопасности труда. Воздух рабочей зоны. Метод измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками

ГОСТ 12.1.019 Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты

ГОСТ 12.4.131 Халаты женские. Технические условия

ГОСТ 12.4.132 Халаты мужские. Технические условия

ГОСТ 12.4.252 Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты рук. Перчатки. Общие технические требования. Методы испытаний

ГОСТ 1510 Нефть и нефтепродукты. Маркировка, упаковка, транспортирование и хранение

ГОСТ 33135 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения растворимости

ГОСТ 33137 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения динамической вязкости ротационным вискозиметром

ГОСТ 33140 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения старения под воздействием высокой температуры и воздуха (метод RTFOT)

ГОСТ 33141 Дороги автомобильные общего пользования. Битумы нефтяные дорожные вязкие. Метод определения температур вспышки. Метод с применением открытого тигля Кливленда

ГОСТ Р 58400.3 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Порядок определения марки

ГОСТ Р 58400.5 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод старения под действием давления и температуры (PAV)

ГОСТ Р 58400.6 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения упругих свойств при многократных сдвиговых нагрузках (MSCR) с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

ГОСТ Р 58400.8 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения жесткости и ползучести битума при отрицательных температурах с помощью реометра, изгибающего балочку (BBR)

ГОСТ Р 58400.10 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения свойств с использованием динамического сдвигового реометра (DSR)

ГОСТ Р 58400.11 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Метод определения температуры растрескивания при помощи устройства ABCD

ГОСТ Р 58407.6 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Методы отбора проб

ГОСТ Р 58911 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проб

ГОСТ Р 71009 Дороги автомобильные общего пользования. Материалы вяжущие нефтяные битумные. Правила выбора марок

Примечание - При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет или по ежегодному информационному указателю "Национальные стандарты", который опубликован по состоянию на 1 января текущего года, и по выпускам информационного указателя "Национальные стандарты" за текущий год. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана недатированная ссылка, то рекомендуется использовать действующую версию этого стандарта с учетом всех внесенных в данную версию изменений. Если заменен ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, то рекомендуется использовать версию этого стандарта с указанным выше годом утверждения (принятия). Если после утверждения национального стандарта в ссылочный стандарт, на который дана датированная ссылка, внесено изменение, затрагивающее положение, на которое дана ссылка, то это положение рекомендуется применять без учета данного изменения. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, рекомендуется применять в части, не затрагивающей эту ссылку.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:

3.1.1

битумное вяжущее: Органический вяжущий материал, производимый из продуктов переработки нефти с добавлением при необходимости органических модифицирующих добавок.

[ГОСТ Р 50400.1-2019, пункт 3.1.1*]

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1. - Примечание изготовителя базы данных.

3.1.2 **марка PG X (Z) Y:** Марка битумного вяжущего, поставленного на производство, со значениями X и Y с шагом, равным шести единицам, и типом марки Z в зависимости от устойчивости при многократных сдвиговых нагрузках.

3.1.3

температурный диапазон эксплуатации: Диапазон температур, в котором битумное вяжущее обладает заданными характеристиками; границы диапазона определяют верхним X и нижним Y значениями марки, ширину диапазона R - разностью между верхним X и нижним Y значениями марки битумного вяжущего ($R = X - Y$).

[ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1.2]

3.1.4

сдвиговая устойчивость $G^*/\sin \delta$: Показатель устойчивости битумного вяжущего к сдвиговым воздействиям, определяемый отношением комплексного модуля сдвига G^* к синусу фазового угла δ .

[ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1.5]

3.1.5

усталостная устойчивость $G^* \cdot \sin \delta$: Показатель устойчивости битумного вяжущего к усталостным разрушениям, определяемый произведением комплексного модуля сдвига G^* на синус фазового угла δ .

[ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1.6]

3.1.6

расходная емкость битумного производства: Единая емкость для хранения всей партии битумного вяжущего при отборе проб для приемосдаточных испытаний.

[ГОСТ Р 58400.1-2019, пункт 3.1.7]

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

X - верхнее значение марки (стандартной или фактической);

Y - нижнее значение марки (стандартной или фактической);

Z - тип марки [применяют четыре типа марки: S, H, V и E (по возрастанию)].

Раздел 3 (Измененная редакция, Изм. № 1).

4 Классификация

Абзац (Исключен, Изм. № 1).

4.1 Битумные вяжущие подразделяют на марки PG $X(Z)Y$, где X - значения с шагом шесть единиц в диапазоне от 34 до 70, Y - значения с шагом шесть единиц в диапазоне от минус 52 до минус 4, а Z - значения типа марки от S (самый низкий тип) до E (самый высокий тип).

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Таблица 1 (Исключена, Изм. № 1).

4.2 Технические требования к битумным вяжущим приведены в 5.1.

Примечание - В приложении А (таблица А.1) приведены технические требования к битумным вяжущим наиболее распространенных марок.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.3 Правила применения настоящего стандарта для определения или подтверждения марки битумного вяжущего регламентированы в ГОСТ Р 58400.3.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

4.4 Правила выбора и условия применения марок битумных вяжущих приведены в ГОСТ Р 71009.

(Введен дополнительно, Изм. № 1).

5 Технические требования

5.1 Основные характеристики

Битумное вяжущее марки PG X(Z)Y должно соответствовать требованиям, приведенным в таблице 2.

Таблица 2 - Технические требования к битумному вяжущему марки PG X(Z)Y

Наименование показателя			Значения показателя	Метод испытаний
Для исходного битумного вяжущего				
Температура вспышки, °С			Не ниже 230	По ГОСТ 33141
Динамическая вязкость при 135°С, Па·с			Не более 3,000	По ГОСТ 33137
Сдвиговая устойчивость $G^*/\sin \delta$ при X °С, кПа			Не менее 1,00	По ГОСТ Р 58400.10
Для битумного вяжущего, состаренного по ГОСТ 33140 (метод RTFOT)				
Изменение массы после старения, %			От -1,0 до 1,0	По ГОСТ 33140
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках				По ГОСТ Р 58400.6
Среднее значение относительной необратимой деформации $J_{3,2}$ при X °С, кПа ⁻¹	для типа марки	S	Не более 4,50	
		H	Не более 2,00	
		V	Не более 1,00	
		E	Не более 0,50	
Изменение значения относительной необратимой деформации J при X °С, %			Не более 75,0	
Для битумного вяжущего, состаренного по ГОСТ Р 58400.5 (метод PAV), при температуре старения: 90°С, если $X \leq 52$, и 100°С, если $X > 52$				
Усталостная устойчивость $G^* \cdot \sin \delta$ при $\left(\frac{(X- Y)}{2}+4\right)$ °С, кПа	для типа марки	S	Не более 5000	По ГОСТ Р 58400.10
		H	Не более 6000	
		V		
		E		
Низкотемпературная устойчивость:				

жесткость $S(60)$ при $(Y+10)^\circ\text{C}$, МПа	Не более 300	По ГОСТ Р 58400.8
параметр m при $(Y+10)^\circ\text{C}$	Не менее 0,300	
либо температура растрескивания, $^\circ\text{C}$	Не выше Y	По ГОСТ Р 58400.11
Примечание - В случае, если среднее значение относительной необратимой деформации $J_{3,2}$ соответствует значению, требуемому для данного типа марки, а значение изменения относительной необратимой деформации J не соответствует (J не более 75%), то допускается применение среднего значения относительной необратимой деформации J_{10} (при заданном напряжении в фазе ползучести 10 кПа). Если значение J_{10} соответствует значению, требуемому для $J_{3,2}$ для данного типа марки, то битумное вяжущее признается соответствующим требованиям для данного типа марки по показателю "Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках".		

Подраздел 5.1 (Поправка. ИУС N 11-2019), (Измененная редакция, Изм. № 1).

5.2 Требования к битумным вяжущим и компонентам

Допускается модификация битумных вяжущих с применением органических модифицирующих добавок, которые допускается использовать на любых этапах изготовления битумного вяжущего.

Примечание - Модифицирующие добавки используют путем растворения или диспергирования в битумном вяжущем. При модификации битумных вяжущих модифицирующие добавки могут вступать в химические реакции. Допускается при согласовании с потребителем при производстве битумных вяжущих применять неорганические модифицирующие добавки.

Битумное вяжущее должно иметь растворимость не менее 99,0%, определяемую в соответствии с ГОСТ 33135. Изготовитель должен гарантировать соблюдение данного требования и его обеспечение технологией производства битумного вяжущего.

Размеры дискретных частиц компонентов битумного вяжущего не должны превышать 250 мкм. При применении модифицирующих добавок с более крупными дискретными частицами технология производства битумного вяжущего должна обеспечивать их растворение или измельчение до требуемых размеров.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6 Требования безопасности и охраны окружающей среды

6.1 Битумные вяжущие являются горючими веществами с температурой вспышки не ниже 230°C и минимальной температурой самовоспламенения 368°C .

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6.2 Предельно допустимая концентрация паров углеводородов битумных вяжущих в воздухе рабочей зоны - 300 мг/м³ в соответствии с ГОСТ 12.1.005. Содержание паров углеводородов в воздушной среде определяют по ГОСТ 12.1.014.

6.3 Битумные вяжущие являются малоопасными веществами и по степени воздействия на организм человека относятся к 4-му классу опасности по ГОСТ 12.1.007.

6.4 При работе с битумными вяжущими следует применять средства индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке. При попадании расплавленного битумного вяжущего на кожу человека пораженное место необходимо охлаждать под проточной водой. Битумное вяжущее с кожи не следует удалять, так как оно образует защитный стерильный барьер на пораженной коже, а пострадавшего необходимо немедленно отправить в лечебное медицинское учреждение. При попадании на слизистую оболочку глаз следует обильно промыть водой и немедленно обратиться к врачу.

6.5 Помещение, в котором проводят работу с битумным вяжущим, должно быть оборудовано приточно-вытяжной вентиляцией.

6.6 При загорании небольших количеств битумного вяжущего его следует тушить песком, кошмой или пенным огнетушителем. Развившиеся пожары битумного вяжущего следует тушить пенной струей.

6.7 При работе с битумными вяжущими используют специальную защитную одежду по ГОСТ 12.4.131 или ГОСТ 12.4.132. Для защиты рук используют перчатки по ГОСТ 12.4.252.

6.8 При выполнении измерений соблюдают правила по электробезопасности по ГОСТ 12.1.019 и инструкции по эксплуатации оборудования.

6.9 Эффективными мерами защиты природной среды является герметизация оборудования и предотвращение разливов битумного вяжущего.

6.10 (Исключен, Изм. № 1).

6.11 (Исключен, Изм. № 1).

7 Правила приемки

7.1 Битумные вяжущие принимают партиями. При приемке определяют марку PG X(Z)Y по ГОСТ Р 58400.3, используя результаты испытаний в соответствии с 7.3.

Партией считают любое однородное по показателям качества количество битумного вяжущего, объемом не более расходной емкости битумного производства, сопровождаемое одним документом о качестве (включая паспорт качества).

Документ о качестве (включая паспорт качества) в том числе должен содержать результаты испытаний битумного вяжущего (как приемно-сдаточных, так и периодических), которые используют при определении марки.

Примечание - Не допускается в документе о качестве заменять результаты испытаний словами "гарантировано", "соответствует" и т.д.

Если при производстве битумного вяжущего используют модифицирующие добавки, то рекомендуется в документе о качестве указывать информацию о компонентном составе битумного вяжущего в виде диапазонов возможного процентного содержания компонентов, например: битум марки БНД 70/100 - от 92% до 95%; блок-сополимер типа стирол-бутадиен-стирол (СБС) - от 3% до 4%, пластификатор (экстракт нефтяной марки А) - от 2% до 4%.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.2 Отбор проб материала - в соответствии с ГОСТ 58407.6*.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать: ГОСТ Р 58407.6. - Примечание изготовителя базы данных.

Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение проб - в соответствии с ГОСТ Р 58911.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.3 Для контроля качества и приемки битумных вяжущих установлены следующие виды испытаний:

- приемо-сдаточные;
- периодические.

Периодичность испытаний и определяемые показатели при приемо-сдаточных и периодических испытаниях приведены в таблице 3.

Таблица 3

Наименование показателя	Вид испытаний		
	приемо-сдаточные	периодические	
	Для каждой партии	Не реже одного раза в 15 дней	Не реже одного раза в 30 дней
Температура вспышки	-	-	+
Динамическая вязкость	+	-	-
Сдвиговая устойчивость исходного битумного вяжущего	+	-	-
Изменение массы после старения	+	-	-
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках	+	+	-
Усталостная устойчивость	-	+	-
Низкотемпературная устойчивость	-	+	-
Примечание - "+" - определение обязательно, "-" - определение не обязательно.			

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.4 Приемо-сдаточные испытания проводят с целью обеспечения контроля соответствия производимого материала требованиям настоящего стандарта и определения возможности его приемки.

7.5 Периодические испытания проводят для периодического подтверждения качества производимого материала, а также стабильности технологического процесса производства.

7.6 Входной контроль осуществляют по показателям, приведенным в таблице 2. Объем испытаний при входном контроле определяет потребитель.

Примечание - Дополнительно при входном контроле может быть проведено подтверждение или определение марки в соответствии с ГОСТ Р 58400.3.

При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы по одному из показателей допускается проведение повторных испытаний вновь отобранной пробы, взятой из той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяются на всю партию.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.7 При возникновении разногласий при определении марки битумного вяжущего, вызванных расхождением в результатах испытаний, не соответствующих требованиям по воспроизводимости, проводят арбитражный анализ (испытания арбитражной пробы) в независимой лаборатории. Окончательное заключение принимают по результатам арбитражного анализа.

При возникновении разногласий при определении марки битумного вяжущего, вызванных расхождением в результатах испытаний, соответствующих требованиям по воспроизводимости, принимают марку битумного вяжущего с наименьшим верхним значением, наибольшим нижним значением и наименьшим типом марки.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

7.8 При арбитражном анализе устанавливают метод испытаний, который был использован производителем при приемке битумного вяжущего.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

8 Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение

Упаковку, маркировку, транспортирование и хранение битумных вяжущих необходимо проводить в соответствии с ГОСТ 1510 со следующими дополнениями:

- допускается упаковывать и хранить битумные вяжущие в разовой, жесткой, штабелируемой, кубической транспортной таре;

- по согласованию с потребителем допускается транспортировать битумные вяжущие автомобильным, железнодорожным, речным, морским транспортом и смешенными перевозками в разовой, жесткой, штабелируемой, кубической транспортной таре.

Битумные вяжущие, транспортируемые в твердом (при температуре окружающей среды) состоянии, не классифицируют и не маркируют как опасный груз.

Условия и температуру хранения и транспортирования устанавливает производитель. Температура хранения и транспортирования не должна превышать 200°C.

9 Гарантии изготовителя

9.1 Изготовитель гарантирует соответствие качества битумных вяжущих требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования и хранения.

9.2 Гарантийный срок хранения битумных вяжущих - один год с даты изготовления.

Арбитражную пробу битумного вяжущего отбирают по согласованию с потребителем, в количестве не менее 1,5 кг, опечатывают и хранят в течение гарантийного срока.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

9.3 По истечении гарантийного срока перед использованием битумное вяжущее может быть проверено на соответствие требованиям настоящего стандарта, и в случае положительного результата допускается его использование.

Приложение А
(обязательное)

Технические требования к битумным вяжущим наиболее распространенных марок PG X(Z)Y

Таблица А.1

Марка битумного вяжущего	PG	X	46			52							58					Метод испытаний
		Y	-34	-40	-46	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-16	-22	-28	-34	-40	
Показатели и их значения для исходного битумного вяжущего																		
Температура вспышки, °С, не ниже			230														По ГОСТ 33141	
Динамическая вязкость, не более 3,000 Па·с, при температуре испытания, °С			135														По ГОСТ 33137	
Сдвиговая устойчивость $G^*/\sin \delta$, не менее 1,00 кПа, при температуре испытания, °С			46			52							58					По ГОСТ Р 58400.10
Показатели и их значения для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT																		
Изменение массы после старения, %			От -1,0 до 1,0														По ГОСТ 33140	
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки S: $J_{3,2}$ не более 4,50 кПа -1; J не более 75,0%, при температуре испытания, °С			46			52							58					По ГОСТ Р 58400.6
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки H: $J_{3,2}$ не более 2,00 кПа -1; J не более 75,0%, при температуре испытания, °С			46			52							58					
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки V: $J_{3,2}$ не более 1,00 кПа -1; J не более 75,0%, при температуре испытания, °С			46			52							58					
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки E: $J_{3,2}$ не более 0,50 кПа -1; J не более 75,0%, при температуре испытания, °С			46			52							58					

Продолжение таблицы А.1

Марка битумного вяжущего	PG	X	46			52							58					Метод испытаний
		Y	-34	-40	-46	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-16	-22	-28	-34	-40	
Показатели и их значения для битумного вяжущего, состаренного по методу PAV																		

Температура старения по PAV, °C	90										100					По ГОСТ Р 58400.5
Усталостная устойчивость $G^* \cdot \sin \delta$: при типе марки S - не более 5000 кПа, при типах марки H, V, E - не более 6000 кПа, при температуре испытания, °C	10	7	4	25	22	19	16	13	10	7	25	22	19	16	13	По ГОСТ Р 58400.10
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S(60), не более 300 МПа, и параметр m , не менее 0,300, при температуре испытания, °C,	-24	-30	-36	0	-6	-12	-18	-24	-30	-36	-6	-12	-18	-24	-30	По ГОСТ Р 58400.8
либо температура растрескивания, °C, не выше	-34	-40	-46	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-46	-16	-22	-28	-34	-40	По ГОСТ Р 58400.11

Продолжение таблицы А.1

Марка битумного вяжущего	PG	X	64						70						Метод испытаний
		Y	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-10	-16	-22	-28	-34	-40	
Показатели и их значения для исходного битумного вяжущего															
Температура вспышки, °С, не ниже			230											По ГОСТ 33141	
Динамическая вязкость, не более 3,000 Па·с, при температуре испытания, °С			135											По ГОСТ 33137	
Сдвиговая устойчивость $G^* / \sin \delta$, не менее 1,00 кПа, при температуре испытания, °С			64						70						По ГОСТ Р 58400.10
Показатели и их значения для битумного вяжущего, состаренного по методу RTFOT															
Изменение массы после старения, %			от -1,0 до 1,0											По ГОСТ 33140	
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки S: $J_{3,2}$ не более 4,50 кПа ⁻¹ ; J не более 75,0%, при температуре испытания, °С			64						70						По ГОСТ Р 58400.6

Окончание таблицы А.1

Марка битумного вяжущего	PG	X	64						70						Метод испытаний
		Y	-10	-16	-22	-28	-34	-40	-10	-16	-22	-28	-34	-40	
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки H: $J_{3,2}$ не более 2,00 кПа ⁻¹ ; J не более 75,0%, при температуре испытания, °C			64						70						По ГОСТ Р 58400.6

Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки V: $J_{3,2}$ не более 1,00 кПа ⁻¹ ; J не более 75,0%, при температуре испытания, °C	64						70						
Устойчивость при многократных сдвиговых нагрузках для типа марки E: $J_{3,2}$ не более 0,50 кПа ⁻¹ ; J не более 75,0%, при температуре испытания, °C	64						70						
Показатели и их значения для битумного вяжущего, состаренного по методу PAV													
Температура старения по PAV, °C	100												По ГОСТ Р 58400.5
Усталостная устойчивость $G^* \cdot \sin \delta$: при типе марки S - не более 5000 кПа, при типах марки H, V, E - не более 6000 кПа, при температуре испытания, °C	31	28	25	22	19	16	34	31	28	25	22	19	По ГОСТ Р 58400.10
Низкотемпературная устойчивость: жесткость S(60), не более 300 МПа, и параметр m , не менее 0,3, при температуре испытания, °C, либо температура растрескивания, °C, не выше	0	-6	-12	-18	-24	-30	0	-6	-12	-18	-24	-30	По ГОСТ Р 58400.8
	-10	-16	-22	-22	-34	-40	-10	-16	-22	-28	-34	-40	По ГОСТ Р 58400.11

Приложение А (Введено дополнительно, Изм. № 1).

УДК 625.7/.8:006.3/.8:006.354

ОКС 93.080.20

Ключевые слова: битумные вяжущие, классификация, технические требования, марка, тип марки

(Измененная редакция, Изм. № 1).

Редакция документа с учетом изменений и дополнений подготовлена АО "Кодекс"